МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №7

по дисциплине

«Генетические и эволюционные вычисления»

«Генетический алгоритм с вещественным кодированием для поиска экстремума функции двух переменных»

Выполнил:
Лебедевич Артем Владимирович
магистрант группы 556301

Преподаватель:
Нестеренков Сергей Николаевич
кандидат технических наук
доцент кафедры ПОИТ

Минск, 2026 г.

Содержание

1 Цель работы 2

2 Теоретические сведения 2
2.1 Вещественное кодирование 3
2.2 BLX-α кроссинговер 3
2.3 Гауссова мутация 3
2.4 Турнирная селекция 3
2.5 Элитарная стратегия 3
2.6 Функция Растригина 4

3 Ход работы 4
3.1 Тестовая функция 5
3.2 Реализация генетического алгоритма 5
3.3 Обучение и визуализация 5
3.4 Анализ гиперпараметров 5

4 Результаты 5

5 Иллюстрации результатов 6

6 Выводы 8

7 Контрольные вопросы для Moodle 9

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить принципы построения генетических алгоритмов с вещественным кодированием для задачи оптимизации функций нескольких переменных. Реализовать ГА с операторами кроссинговера, мутации и селекции для вещественных особей. Исследовать динамику поиска экстремума на тестовой функции Растригина.

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 Вещественное кодирование

В отличие от классического ГА с бинарным представлением, при вещественном кодировании каждая особь представляет собой вектор действительных чисел $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, где $x_i \in [a_i, b_i]$. Такое представление естественно для задач непрерывной оптимизации и не требует кодирования/декодирования.

2.2 BLX-α кроссинговер

BLX-α (Blend Crossover) генерирует потомка равномерно из расширенного интервала между родительскими значениями:

$$c_i \sim U\big[\min(p_i^1, p_i^2) - \alpha \cdot d_i,\ \max(p_i^1, p_i^2) + \alpha \cdot d_i\big], \tag{2.1}$$

где $d_i = |p_i^1 - p_i^2|$, а $\alpha \geq 0$ — параметр расширения. При $\alpha = 0$ потомок лежит строго между родителями, при $\alpha = 0.5$ (рекомендуемое значение) интервал расширяется на 50%.

2.3 Гауссова мутация

К каждому гену особи добавляется нормально распределённый шум:

$$x_i' = x_i + \mathcal{N}(0, \sigma_i), \quad \sigma_i = \sigma_0 \cdot (b_i - a_i), \tag{2.2}$$

где σ_0 — коэффициент силы мутации. Результат ограничивается допустимой областью $[a_i, b_i]$.

2.4 Турнирная селекция

Из популяции случайно выбирается подгруппа из k особей, и лучшая из них становится родителем:

$$\text{parent} = \arg\min_{\mathbf{x} \in T_k} f(\mathbf{x}), \tag{2.3}$$

где T_k — случайная выборка размера k из текущей популяции.

2.5 Элитарная стратегия

Несколько лучших особей текущего поколения автоматически переходят в следующее без изменений. Это гарантирует монотонное улучшение лучшего найденного решения.

2.6 Функция Растригина

Тестовая функция с множеством локальных минимумов:

$$f(x_1, x_2) = \sum_{i=1}^{2} \left[x_i^2 - 10\cos(2\pi x_i)\right] + 20, \quad x_i \in [-5{,}12;\ 5{,}12]. \tag{2.4}$$

Глобальный минимум $f(0, 0) = 0$.

3 ХОД РАБОТЫ

3.1 Тестовая функция

Выбрана функция Растригина — классический бенчмарк для генетических алгоритмов. Функция содержит множество локальных минимумов (≈ 50 на заданной области), что делает её сложной для градиентных методов, но подходящей для оценки способности ГА к глобальному поиску.

3.2 Реализация генетического алгоритма

Реализован ГА с вещественным кодированием:

- Инициализация: равномерное распределение в допустимой области.
- Селекция: турнирная с размером турнира $k = 3$.
- Кроссинговер: BLX-α с $\alpha = 0.5$, вероятность $P_{cx} = 0.85$.
- Мутация: гауссова с $\sigma_0 = 0.05$, вероятность $P_{mut} = 0.15$.
- Сокращение: элитарная стратегия с сохранением 2 лучших особей.

3.3 Обучение и визуализация

ГА запущен с параметрами: популяция 60 особей, 150 поколений. Визуализация включает:

- Анимацию перемещения популяции на линиях уровня функции Растригина.
- Графики лучшего и среднего фитнеса по поколениям.
- Траекторию лучшей особи на контурной карте.

Алгоритм демонстрирует быструю сходимость: популяция концентрируется в окрестности глобального минимума к 50–80 поколению.

3.4 Анализ гиперпараметров

Исследовано влияние четырёх гиперпараметров:

- **Размер популяции** (20, 40, 60, 100): увеличение популяции повышает вероятность нахождения глобального оптимума за счёт лучшего покрытия пространства поиска.
- **Вероятность кроссинговера** (0.5, 0.7, 0.85, 0.95): высокие значения (0.85–0.95) обеспечивают активный обмен генетическим материалом.
- **Вероятность мутации** (0.01, 0.05, 0.15, 0.3): слишком низкая мутация приводит к преждевременной сходимости, слишком высокая — к случайному блужданию. Оптимум в диапазоне 0.1–0.15.
- **Число поколений** (50, 100, 150, 300): сходимость достигается к 100–150 поколениям.

4 РЕЗУЛЬТАТЫ

1. ГА с вещественным кодированием успешно находит окрестность глобального минимума функции Растригина $f(0,0) = 0$, несмотря на множество локальных минимумов.
2. BLX-α кроссинговер с $\alpha = 0.5$ обеспечивает хороший баланс между эксплуатацией и исследованием пространства поиска.
3. Гауссова мутация с $\sigma_0 = 0.05$ поддерживает генетическое разнообразие без чрезмерного разрушения хороших решений.
4. Элитарная стратегия гарантирует монотонное убывание лучшего фитнеса.
5. Оптимальные параметры: популяция ≥ 60, $P_{cx} \approx 0.85$, $P_{mut} \approx 0.15$, 100–150 поколений.

5 ИЛЛЮСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ниже приведены основные визуализации, полученные в ходе выполнения лабораторной работы.

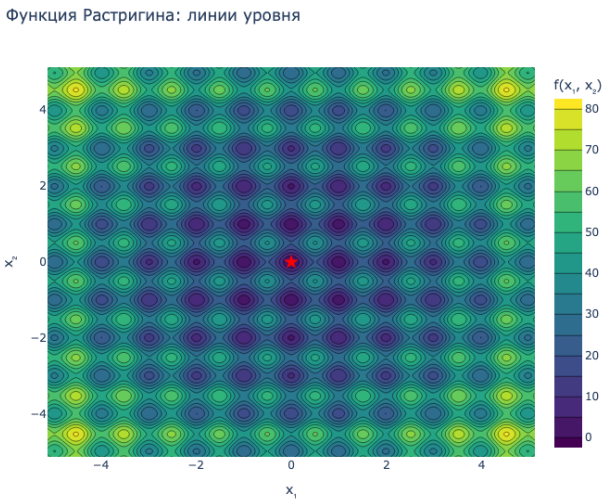

Рисунок 5.1 – Контурная карта функции Растригина.

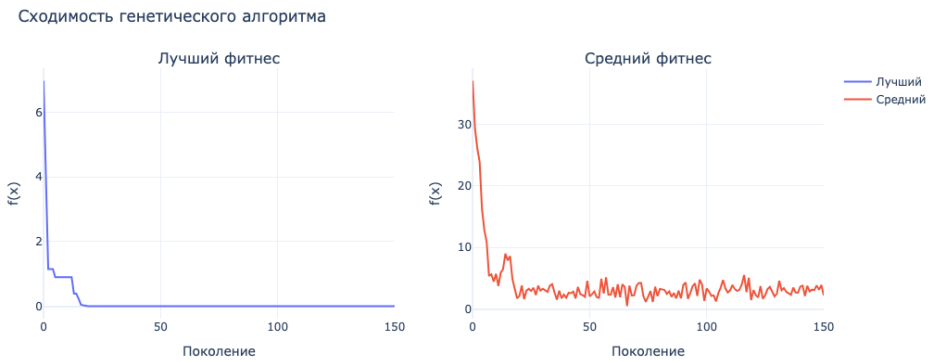

Рисунок 5.2 – Сходимость генетического алгоритма с вещественным кодированием.

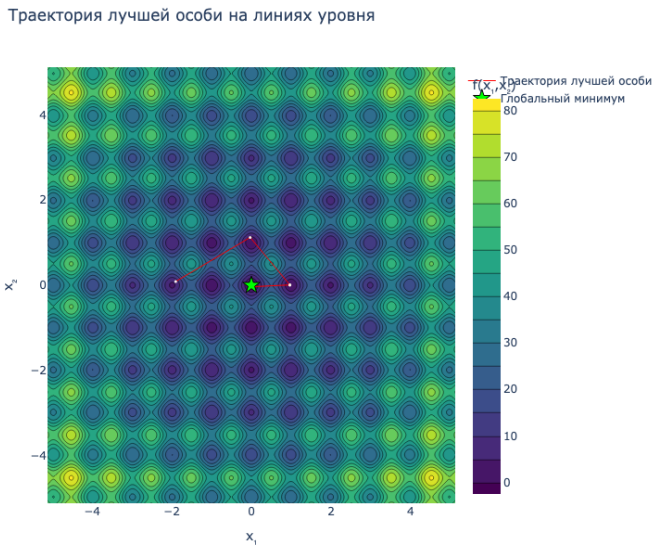

Рисунок 5.3 – Траектория лучшей особи на контурной карте функции Растригина.

Рисунок 5.4 – Анализ влияния гиперпараметров на качество оптимизации.

6 ВЫВОДЫ

В ходе лабораторной работы реализован генетический алгоритм с вещественным кодированием для задачи глобальной оптимизации функции двух переменных. Экспериментально показано, что ГА способен эффективно преодолевать ловушки локальных минимумов на мультимодальной функции Растригина. Операторы BLX-α кроссинговера и гауссовой мутации обеспечивают баланс между глобальным исследованием и локальным уточнением. Турнирная селекция с элитарной стратегией сокращения гарантирует устойчивую сходимость к глобальному оптимуму.

7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ MOODLE

Ниже приведены 30 вопросов в форме, удобной для визуальной проверки. Исходный банк вопросов для загрузки в Moodle сохранен отдельно в файле `questions.gift.txt`.

1. Что означает вещественное кодирование в генетическом алгоритме?

- ☐ Особь хранится как вектор действительных чисел без бинарного кодирования
- ☐ Все гены представляются только нулями и единицами
- ☐ Каждая особь хранится как матрица ошибок
- ☐ Алгоритм работает только с целыми числами

Правильный ответ: Особь хранится как вектор действительных чисел без бинарного кодирования.

2. Какое преимущество вещественного кодирования по сравнению с бинарным особенно важно в непрерывной оптимизации?

- ☐ Не требуется операция кодирования и декодирования переменных
- ☐ Оно полностью исключает мутацию
- ☐ Оно гарантирует точный глобальный минимум
- ☐ Оно делает селекцию ненужной

Правильный ответ: Не требуется операция кодирования и декодирования переменных.

3. В чем идея BLX-alpha кроссинговера?

- ☐ Потомок выбирается из расширенного интервала между значениями родителей
- ☐ Выбирается одна точка разреза битовой строки
- ☐ Случайный сегмент разворачивается
- ☐ Родители усредняются без разброса

Правильный ответ: Потомок выбирается из расширенного интервала между значениями родителей.

4. Что определяет параметр alpha в BLX-alpha кроссинговере?

- ☐ Насколько расширяется интервал выборки потомка за пределы родительских значений
- ☐ Размер турнира в селекции
- ☐ Число поколений до остановки
- ☐ Число переменных в задаче

Правильный ответ: Насколько расширяется интервал выборки потомка за пределы родительских значений.

5. Что делает гауссова мутация?

- ☐ Добавляет к гену случайный шум с нормальным распределением
- ☐ Меняет местами два случайных гена
- ☐ Удаляет часть популяции
- ☐ Всегда заменяет ген его средним значением

Правильный ответ: Добавляет к гену случайный шум с нормальным распределением.

6. Зачем после гауссовой мутации часто выполняют ограничение значений переменных?

- ☐ Чтобы особь оставалась внутри допустимой области поиска
- ☐ Чтобы обнулить фитнес
- ☐ Чтобы исключить кроссинговер
- ☐ Чтобы преобразовать особь в бинарный код

Правильный ответ: Чтобы особь оставалась внутри допустимой области поиска.

7. Как работает турнирная селекция в вещественном ГА?

- ☐ Из нескольких случайно выбранных особей выбирается лучшая
- ☐ Всегда выбирается первая особь массива
- ☐ Выбираются только потомки предыдущего поколения
- ☐ Каждая особь выбирается одинаково без учета качества

Правильный ответ: Из нескольких случайно выбранных особей выбирается лучшая.

8. Что обеспечивает элитарная стратегия?

- ☐ Сохранение лучших решений при переходе к следующему поколению
- ☐ Полный отказ от мутации
- ☐ Построение градиента функции
- ☐ Преобразование вещественных особей в бинарные

Правильный ответ: Сохранение лучших решений при переходе к следующему поколению.

9. Почему функция Растригина является трудной для оптимизации?

- ☐ Она мультимодальна и содержит множество локальных минимумов
- ☐ Она линейна и тривиальна
- ☐ Она не имеет глобального минимума
- ☐ Она определена только на бинарных значениях

Правильный ответ: Она мультимодальна и содержит множество локальных минимумов.

10. Где расположен глобальный минимум функции Растригина?

- ☐ В точке (0, 0)
- ☐ В точке (1, 1)
- ☐ На границе области поиска
- ☐ У функции Растригина нет глобального минимума

Правильный ответ: В точке (0, 0).

11. Какой эффект часто наблюдается при слишком малой вероятности мутации в мультимодальной задаче?

- ☐ Популяция может преждевременно сойтись к локальному минимуму
- ☐ Алгоритм перестает выполнять кроссинговер
- ☐ Размер популяции автоматически растет
- ☐ Значение alpha в BLX становится отрицательным

Правильный ответ: Популяция может преждевременно сойтись к локальному минимуму.

12. Какой эффект возможен при слишком большой вероятности мутации?

- ☐ Поиск становится слишком случайным и теряет хорошие решения
- ☐ Сходимость всегда ускоряется

- ☐ Все особи становятся одинаковыми
- ☐ Глобальный минимум находится за одну эпоху

Правильный ответ: Поиск становится слишком случайным и теряет хорошие решения.

13. Для чего нужна достаточно большая популяция в вещественном ГА?

- ☐ Для лучшего покрытия непрерывного пространства поиска
- ☐ Для устранения необходимости в фитнес-функции
- ☐ Для полного исключения локальных минимумов
- ☐ Для замены оператора кроссинговера

Правильный ответ: Для лучшего покрытия непрерывного пространства поиска.

14. Что обычно сравнивают на графике сходимости генетического алгоритма?

- ☐ Лучшее и среднее значение фитнеса по поколениям
- ☐ Число входов и выходов сети
- ☐ Только номера поколений
- ☐ Размер файла результатов

Правильный ответ: Лучшее и среднее значение фитнеса по поколениям.

15. Зачем строят траекторию лучшей особи на контурной карте функции?

- ☐ Чтобы визуально увидеть движение поиска к минимуму
- ☐ Чтобы заменить селекцию
- ☐ Чтобы вычислить производную функции
- ☐ Чтобы получить матрицу корреляций

Правильный ответ: Чтобы визуально увидеть движение поиска к минимуму.

16. Какой ключевой компромисс должен обеспечивать BLX-alpha кроссинговер?

- ☐ Компромисс между исследованием новых областей и использованием хороших родительских решений
- ☐ Компромисс между бинарным и вещественным кодом
- ☐ Компромисс между числом входов и выходов
- ☐ Компромисс между классификацией и регрессией

Правильный ответ: Компромисс между исследованием новых областей и использованием хороших родительских решений.

17. Почему вещественный ГА удобен для задач непрерывной оптимизации?

- ☐ Потому что переменные представлены в естественной для задачи форме
- ☐ Потому что он не использует случайность
- ☐ Потому что он не требует фитнес-функции
- ☐ Потому что он может работать только в одной размерности

Правильный ответ: Потому что переменные представлены в естественной для задачи форме.

18. Что означает мультимодальность целевой функции?

- ☐ Наличие множества локальных экстремумов
- ☐ Наличие только одного экстремума

- ☐ Линейный рост функции на всей области
- ☐ Отсутствие глобального решения

Правильный ответ: Наличие множества локальных экстремумов.

19. Какой из факторов помогает избежать стагнации популяции?

- ☐ Поддержание разнообразия с помощью мутации и кроссинговера
- ☐ Обнуление всех генов в конце поколения
- ☐ Постоянное удаление лучших особей
- ☐ Запрет случайности при селекции

Правильный ответ: Поддержание разнообразия с помощью мутации и кроссинговера.

20. Какой критерий остановки часто используют в ГА?

- ☐ Ограничение по числу поколений или отсутствие заметного улучшения
- ☐ Только достижение нулевой ошибки классификации
- ☐ Появление первого потомка
- ☐ Обязательное совпадение всех особей

Правильный ответ: Ограничение по числу поколений или отсутствие заметного улучшения.

21. Какой из операторов непосредственно создает новые комбинации генов на основе двух родителей?

- ☐ Кроссинговер
- ☐ Фитнес-функция
- ☐ Редукция
- ☐ Инициализация

Правильный ответ: Кроссинговер.

22. Какой из операторов непосредственно добавляет локальные случайные возмущения решению?

- ☐ Мутация
- ☐ Элитарное копирование
- ☐ Сортировка популяции
- ☐ Нормализация данных

Правильный ответ: Мутация.

23. Почему в вещественном ГА не требуется точность, определяемая длиной битовой строки?

- ☐ Потому что переменные уже хранятся как вещественные значения
- ☐ Потому что точность вообще не имеет значения
- ☐ Потому что длина строки всегда равна 1
- ☐ Потому что алгоритм работает только на целых числах

Правильный ответ: Потому что переменные уже хранятся как вещественные значения.

24. Как обычно интерпретируется хорошая особь в задаче минимизации?

- ☐ Это особь с меньшим значением целевой функции
- ☐ Это особь с большей длиной хромосомы

- ☐ Это особь с максимальным номером поколения
- ☐ Это особь с наибольшим числом мутаций

Правильный ответ: Это особь с меньшим значением целевой функции.

25. Почему эволюционные методы удобны для функций типа Растригина?

- ☐ Они не требуют вычисления производных и способны исследовать сложный рельеф функции
- ☐ Они работают только с выпуклыми функциями
- ☐ Они полностью исключают локальные минимумы из функции
- ☐ Они заменяют саму целевую функцию

Правильный ответ: Они не требуют вычисления производных и способны исследовать сложный рельеф функции.

26. Что дает увеличение числа поколений при фиксированных остальных параметрах?

- ☐ Больше возможностей для постепенного улучшения решений
- ☐ Гарантированное нахождение глобального минимума за один шаг
- ☐ Уменьшение размерности задачи
- ☐ Отказ от кроссинговера

Правильный ответ: Больше возможностей для постепенного улучшения решений.

27. Какой из параметров определяет интенсивность случайного изменения генов в гауссовой мутации?

- ☐ Параметр sigma или связанный с ним коэффициент масштаба шума
- ☐ Размер турнира
- ☐ Число поколений
- ☐ Количество особей в элите

Правильный ответ: Параметр sigma или связанный с ним коэффициент масштаба шума.

28. Что наиболее характерно для хорошего набора параметров вещественного ГА?

- ☐ Он обеспечивает баланс между сходимостью и сохранением разнообразия
- ☐ Он исключает мутацию полностью
- ☐ Он делает селекцию случайной
- ☐ Он одинаков для любой задачи без изменений

Правильный ответ: Он обеспечивает баланс между сходимостью и сохранением разнообразия.

29. Почему слишком маленькая популяция может быть проблемой?

- ☐ Она хуже покрывает пространство поиска и легче вырождается
- ☐ Она делает фитнес-функцию линейной
- ☐ Она запрещает использовать BLX-alpha
- ☐ Она автоматически увеличивает число локальных минимумов функции

Правильный ответ: Она хуже покрывает пространство поиска и легче вырождается.

30. Какое утверждение о вещественном ГА наиболее корректно?

- ☐ Это удобный инструмент глобальной оптимизации непрерывных функций со сложным рельефом

- ☐ Он пригоден только для задач классификации
- ☐ Он требует матрицы меток классов
- ☐ Он не использует оператор селекции

Правильный ответ: Это удобный инструмент глобальной оптимизации непрерывных функций со сложным рельефом.